

Gestão Inteligente de Inventário com Etiquetas de E-Ink e Aplicação Móvel

Relatório Final do Projeto Integrador

Afonso Saraiva
Daniel Marques
Hugo Silva
Inês Francisco



Licenciatura em Engenharia Informática e Computação

Tutor na U.Porto: Eduardo Marques
Orientador na empresa/Proponente: Filipe Sousa

13 de março, 2026

Conteúdo

1	Introdução	2
1.1	Enquadramento	2
1.2	Objetivos e resultados esperados	3
1.2.1	Objetivos Gerais e Específicos	3
1.2.2	Resultados Esperados	3
1.3	Estrutura do relatório	4
2	Metodologia utilizada e principais atividades desenvolvidas	4
2.1	Metodologia utilizada	4
2.2	Intervenientes, papéis e responsabilidades	5
2.3	Atividades desenvolvidas	6
3	Desenvolvimento da solução	8
3.1	Requisitos	8
3.2	Arquitetura e tecnologias	9
3.2.1	Arquitetura da Solução	9
3.2.2	Fluxo de Atualização das Etiquetas	10
3.2.3	Tecnologias Utilizadas	11
3.2.4	Plugin do InvenTree	11
3.2.5	Aplicação móvel	12
3.2.6	Dificuldades encontradas	12
3.3	Solução desenvolvida	13
3.3.1	OpenEPaperLink	13
3.3.2	InvenTree	13
3.3.3	Home Assistant	14
3.3.4	Aplicação móvel	14
3.3.5	Etiquetas eletrónicas	15
3.3.6	Comunicação e segurança	15
3.4	Validação	15
4	Conclusões	16
4.1	Resultados alcançados	16
4.2	Lições aprendidas	16
4.3	Trabalho futuro	16
4.4	Impacto ODS	17

1 Introdução

1.1 Enquadramento

O presente relatório descreve o trabalho desenvolvido no âmbito do Projeto Integrador, cujo objetivo consiste no desenvolvimento de um sistema inteligente para gestão e atualização de etiquetas eletrónicas e-ink integradas com um sistema de inventário digital. Este relatório apresenta o contexto organizacional em que o projeto foi realizado, o problema identificado e as respetivas motivações que impulsionaram a solução proposta.

O projeto foi desenvolvido, implementado e testado no contexto real de um laboratório de investigação e desenvolvimento tecnológico na Fraunhofer Portugal, apresentado na Figura 1. Este ambiente caracteriza-se pela existência de múltiplos espaços de armazenamento, tais como gavetas e armários, dedicados à organização de materiais, componentes eletrónicos e equipamentos associados a diversos projetos. Numa instituição de investigação aplicada, a gestão rigorosa destes materiais é fulcral para garantir a eficiência operacional, a acessibilidade e a rapidez na identificação dos recursos disponíveis e, por conseguinte, no avanço dos trabalhos de I&D.

Tradicionalmente, a gestão deste tipo de inventário assenta em etiquetas estáticas (em papel) e sistemas de registo desconectados da realidade física. Como consequência direta, a informação visual desatualiza-se rapidamente face às movimentações de stock, gerando inconsistências entre os registos digitais e o inventário real. Este cenário traduz-se em dificuldades no rastreio e manutenção de recursos, perda de tempo na procura e localização de componentes e potencial duplicação de custos por falta de visibilidade, dificultando a manutenção organizada do espaço de trabalho.

Para mitigar estas limitações, surge a motivação de integrar etiquetas com tecnologia *e-ink* (papel eletrónico), reconhecidas pelo seu consumo energético quase nulo e excelente legibilidade, a um ecossistema centralizado. Ao associar estas etiquetas à base de dados de gestão de inventário e ao criar uma aplicação móvel dedicada, o sistema passa a sincronizar de forma automática o inventário físico e o digital, otimizando de forma robusta a organização e a acessibilidade no laboratório.



Figura 1: Fraunhofer Portugal AICOS

1.2 Objetivos e resultados esperados

Reconhecendo as fragilidades identificadas na gestão tradicional de inventários em ambientes laboratoriais, este projeto propôs a conceção e implementação de uma solução tecnológica integrada. O propósito central consistiu em automatizar o fluxo de informação entre os registos digitais e a sua representação física, garantindo a integridade e a atualização contínua dos dados.

1.2.1 Objetivos Gerais e Específicos

O objetivo primordial do projeto centrou-se na integração das etiquetas *e-ink*, alocadas aos espaços de armazenamento (como gavetas e armários), com a base de dados central de inventário, *InvenTree*.

Para alcançar este propósito, definiram-se os seguintes objetivos específicos:

- **Integração de Hardware e Software (*E-Ink* & *InvenTree*):** Estabelecer uma comunicação bidirecional e automatizada através de um *plugin* dedicado no *InvenTree*, garantindo que qualquer alteração nos dados de uma localização (alteração do nome ou do tipo de componentes armazenados) seja processada e transmitida em tempo real para a respetiva etiqueta física.
- **Desenvolvimento de Aplicação Móvel (*Inkstock*):** Conceber uma interface móvel intuitiva que conceda aos utilizadores a capacidade de consultar o estado do *stock*, registar entradas ou saídas de material e gerir localizações diretamente.
- **Acesso Facilitado via Código QR:** Implementar um mecanismo de leitura de códigos QR gerados dinamicamente no ecrã das etiquetas *e-ink*, permitindo o emparelhamento imediato e o acesso instantâneo à ficha digital do item ou da localização através da aplicação móvel.

1.2.2 Resultados Esperados

Como resultado direto da implementação deste ecossistema, previu-se a eliminação completa dos processos de atualização manual e a consequente erradicação do erro humano associado à rotulagem estática. Esperava-se alcançar um ambiente de trabalho perfeitamente sincronizado, onde a consistência absoluta entre o inventário físico e os registos digitais reduza de forma drástica os tempos de busca de componentes e otimize a gestão de recursos no laboratório da Fraunhofer Portugal. Adicionalmente, por se basear numa arquitetura assente em *software* livre e protocolos abertos, o sistema deverá apresentar-se como uma solução escalável, facilmente replicável noutras divisões ou laboratórios da instituição.

1.3 Estrutura do relatório

Para facilitar a leitura e a compreensão do trabalho desenvolvido, este relatório encontra-se estruturado em quatro capítulos principais, organizados da seguinte forma:

- **Capítulo 1 – Introdução:** Apresenta o enquadramento do projeto no laboratório da Fraunhofer Portugal, contextualiza o problema da gestão manual de inventário e define os objetivos gerais e específicos, bem como os resultados esperados.
- **Capítulo 2 – Metodologia Utilizada e Principais Atividades Desenvolvidas:** Detalha o processo de desenvolvimento iterativo e as ferramentas colaborativas utilizadas pela equipa, além de delinear as responsabilidades de cada elemento e os intervenientes externos e as atividades desenvolvidas ao longo do projeto.
- **Capítulo 3 – Desenvolvimento da Solução:** Aborda a arquitetura técnica e a implementação prática do ecossistema, descrevendo a integração entre a base de dados *InvenTree*, a automação via *Home Assistant*, o *firmware* dos microcontroladores ESP32 e a aplicação móvel *Inkstock*.
- **Capítulo 4 – Conclusões:** Sintetiza os resultados alcançados com o protótipo funcional, valida o cumprimento dos objetivos iniciais e propõe caminhos de melhoria contínua e trabalho futuro para o sistema.

2 Metodologia utilizada e principais atividades desenvolvidas

A concretização do ecossistema inteligente de gestão de inventário exigiu uma estruturação rigorosa dos processos de trabalho, dos recursos tecnológicos mobilizados e da articulação entre todos os intervenientes. Esta organização prévia foi um fator determinante para garantir a robustez técnica das frentes de hardware e software, bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos.

2.1 Metodologia utilizada

Para a concretização dos objetivos propostos, o processo de desenvolvimento seguiu uma **metodologia ágil e iterativa**. Esta abordagem revelou-se ideal devido à necessidade de integrar, de forma incremental, componentes de hardware (*firmware* e microcontroladores) e de software (*plugins* de base de dados e aplicações móveis).

Ciclos de Desenvolvimento e Sprints

O ciclo de vida do projeto foi segmentado em *sprints* quinzenais. No início de cada ciclo, foi realizado um planeamento das metas de curto prazo e metas

intermédias (como a pesquisa relativa às diversas tecnologias de etiquetas *e-ink*, a configuração inicial da base de dados, ou a prototipagem de ecrãs da aplicação).

Reuniões Semanais de Acompanhamento

Com o intuito de garantir o alinhamento contínuo e a validação técnica das soluções propostas, fomos semanalmente à Fraunhofer Portugal, de forma a assegurar um acompanhamento próximo com a equipa de orientação e supervisores da Fraunhofer Portugal. Estes momentos foram fulcrais para ajustar requisitos em tempo real, debater as restrições energéticas e de latência das etiquetas e recolher pareceres de quem experiencia o dia a dia do laboratório. Para além disso, tivemos 3 reuniões com o tutor do projeto, de forma a discutirmos o progresso e possíveis atrasos na calendarização, garantindo que o trabalho era desenvolvido de acordo com o pretendido e dentro dos respetivos *timings*.

Recursos Tecnológicos Utilizados

A infraestrutura técnica de colaboração e desenvolvimento baseou-se em:

- **Git e GitHub:** Utilizados como o sistema central de controlo de versões distribuído. O repositório no GitHub permitiu a divisão do trabalho através de ramificações (*branches*) dedicadas a cada funcionalidade e componente, assegurando a revisão de código, rastreabilidade e integração contínua das frentes de hardware e software.

2.2 Intervenientes, papéis e responsabilidades

A execução com sucesso deste ecossistema inteligente resultou de uma definição clara e inequívoca dos papéis desempenhados por cada interveniente, assegurando uma governação de projeto fluida.

Identificação dos Intervenientes e Stakeholders

O ecossistema do projeto envolveu três núcleos principais de partes interessadas:

- **Equipa de Desenvolvimento (Estudantes LEIC):** Constituída pelos alunos Afonso Saraiva, Daniel Marques, Hugo Silva e Inês Francisco, responsáveis pela conceção total e implementação da solução.
- **Entidade de Acolhimento e Stakeholder Principal:** A **Fraunhofer Portugal**, representada pelos seus engenheiros e orientadores de laboratório. A instituição atuou como o cliente final (*Product Owner*), definindo o ambiente real do problema, cedendo as etiquetas eletrónicas e os microcontroladores de teste, e validando os resultados práticos face às necessidades operacionais.

- **Contexto Académico:** Faculdade de Engenharia e Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FEUP/FCUP), no âmbito da unidade curricular de Projeto Integrador do ano letivo 2025/26, providenciando o enquadramento avaliativo e a mentoria metodológica de alto nível.

Papéis e Responsabilidades da Equipa

A fim de otimizar o progresso e mitigar riscos de dependência mútua, o trabalho foi dividido por componentes, ainda que todos os elementos tenham colaborado ativamente nas fases críticas de integração e testes em laboratório:

- **Afonso Saraiva – Gestão da Base de Dados e Integração Core (*InvenTree*):** Responsável pelo levantamento do modelo de dados no *InvenTree*, desenho e codificação do *plugin* em *Python* para a escuta de eventos, e parametrização dos gatilhos síncronos de *webhooks*.
- **Daniel Marques – Orquestração de Automação e Redes (*Home Assistant*):** Encarregue da configuração da plataforma intermédia, mapeamento lógico das regras de encaminhamento e gestão da ponte de comunicação através de fluxos estáveis de *WebSockets*.
- **Hugo Silva – Firmware e Comunicação (ESP32 e BLE):** Focado no desenvolvimento e calibração do *firmware OpenEPaperLink* nos microcontroladores ESP32, garantindo o emparelhamento, a gestão eficiente da bateria e a transmissão estável via *Bluetooth Low Energy* para as etiquetas eletrónicas.
- **Inês Francisco – Interface e Aplicação Móvel (*Inkstock*):** Responsável pela arquitetura e programação da aplicação móvel em *React*, implementando os ecrãs de consulta de stock, edição de localizações e o algoritmo de descodificação da câmara para a leitura de códigos QR.

2.3 Atividades desenvolvidas

Ao longo do projeto, foram desenvolvidas diversas atividades, incluindo pesquisa, definição de requisitos, desenvolvimento de software, integração de sistemas e validação da solução. Informação detalhada sobre a calendarização de cada atividade pode ser consultada no diagrama de Gantt apresentado na Figura 2.

1. Pesquisa:

- Estudo das tecnologias envolvidas, nomeadamente o *Inventree*, o *OpenEPaperLink*, o *Home Assistant* e as etiquetas *e-ink*.

2. Definição de Requisitos e Arquitetura:

- Definição dos requisitos funcionais, não funcionais e restrições do sistema, em articulação com a equipa da Fraunhofer Portugal.

- Definição da arquitetura do sistema, incluindo a integração entre o Inventree, o Home Assistant, o OpenEPaperLink e a aplicação móvel.

3. Integração com o Home Assistant:

- Implementação da automação responsável por enviar o conteúdo atualizado para as etiquetas *e-ink* via OpenEPaperLink.

4. Desenvolvimento do *Plugin* para o Inventree:

- Implementação do *plugin* utilizando o EventMixin do Inventree para detetar alterações no nome de localizações.
- Desenvolvimento da lógica de envio de notificações para o Home Assistant aquando da deteção de alterações.

5. Desenvolvimento da Aplicação Móvel:

- Desenho e implementação da interface da aplicação móvel.
- Implementação da funcionalidade de leitura de código QR e consulta de dados no Inventree.
- Implementação das funcionalidades de atualização de nomes de localizações e níveis de stock.

6. Testes e Validação:

- Validação do sistema face aos requisitos definidos.
- Recolha de feedback junto da equipa da Fraunhofer Portugal e incorporação de melhorias.

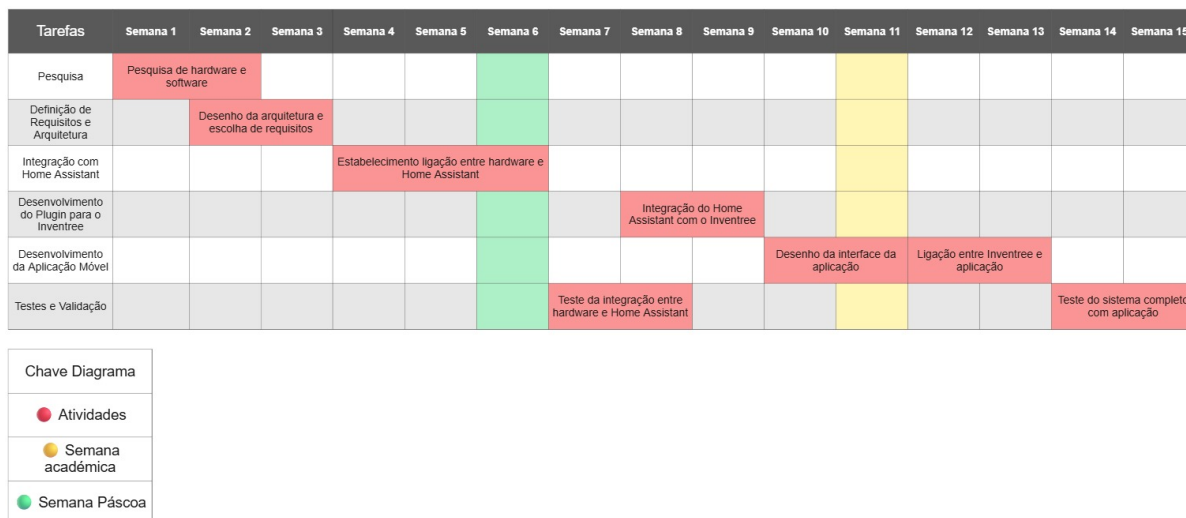


Figura 2: Diagrama de Gantt para distribuição trabalho

3 Desenvolvimento da solução

O desenvolvimento da solução focou-se em responder de forma integrada aos requisitos técnicos e operacionais identificados ao longo do projeto. A arquitetura implementada acopla um *plugin* customizado para o *InvenTree*, uma aplicação móvel dedicada (*Inkstock*) e um ecossistema de etiquetas eletrónicas *e-ink*. O propósito central consiste em garantir que a informação visual disposta fisicamente nas gavetas do laboratório se mantenha em estrita sincronização com os registos digitais do inventário, mitigando falhas humanas e atrasos de atualização.

3.1 Requisitos

A definição dos requisitos funcionais, não funcionais e das restrições do projeto resultou de um processo colaborativo de levantamento de necessidades, assente em reuniões periódicas e discussões técnicas com a equipa da Fraunhofer Portugal.

Requisitos Funcionais

- **Atualização Automática de Etiquetas:** O sistema deve detetar e propagar automaticamente qualquer alteração no nome de uma localização no *InvenTree* para a respetiva etiqueta física, sem necessidade de intervenção humana direta.
- **Conteúdo Dinâmico da Etiqueta:** A etiqueta *e-ink* deve renderizar visualmente o nome do projeto associado à gaveta, acompanhado de um código QR gerado dinamicamente que remeta para o endereço da localização correspondente no *InvenTree*.
- **Consulta Instantânea de Stock:** A aplicação móvel deve permitir que o utilizador consulte os níveis de *stock* atuais e os componentes contidos numa gaveta através da leitura do código QR presente na etiqueta.
- **Gestão de Inventário Remota:** A aplicação móvel deve permitir a atualização em tempo real do nome de localizações, adição de itens e ajuste dos níveis de *stock* diretamente a partir do dispositivo móvel do operador.

Requisitos Não Funcionais

- **Usabilidade e Fluidez:** A interface da aplicação móvel deve proporcionar uma interação simples, intuitiva e rápida, minimizando o número de passos necessários para executar operações de consulta ou edição de inventário.
- **Escalabilidade:** A arquitetura do sistema deve suportar a adição de novas etiquetas *e-ink*, sem exigir alterações estruturais no código ou na infraestrutura de rede.

- **Fiabilidade:** O sistema deve assegurar uma taxa de sucesso elevada na transmissão e receção de pacotes de dados destinados às etiquetas em condições normais de operação laboratorial.
- **Eficiência Energética:** O consumo energético das etiquetas *e-ink* deve ser estritamente minimizado, maximizando o tempo de vida útil das baterias internas através de estados de suspensão profunda (*sleep*).

Restrições do Projeto

- **Latência de Atualização:** Devido ao intervalo de comunicação cíclica (*check-in*) das etiquetas para preservação de energia, existe uma restrição de latência máxima de aproximadamente 40 segundos entre a submissão de uma alteração no *InvenTree* e a sua efetiva renderização visual na etiqueta física.
- **Compatibilidade de Hardware:** O hardware das etiquetas eletrónicas está estritamente condicionado à compatibilidade nativa com o protocolo de comunicação *Bluetooth Low Energy* (BLE).

3.2 Arquitetura e tecnologias

3.2.1 Arquitetura da Solução

A solução desenvolvida adota uma arquitetura distribuída e modular baseada em serviços, que comunicam de forma eficiente entre si, através de APIs e protocolos de comunicação leves. O design desta arquitetura visa assegurar o desacoplamento de componentes, permitindo que módulos individuais sejam modificados ou expandidos sem comprometer a estabilidade global do ecossistema.

Os principais componentes integrados na solução são:

- **InvenTree Database:** Base de dados e sistema centralizador de gestão do inventário digital;
- **Plugin para o InvenTree:** Extensão desenvolvida em *Python* para monitorizar eventos na base de dados e desencadear gatilhos (*triggers*) de atualização;
- **Home Assistant:** Plataforma intermédia de automação encarregue de gerir as regras de negócio, receber os *webhooks* e gerir as ligações por *websockets*;
- **ESP-32 (OpenEPaperLink Firmware):** Microcontrolador configurado como Ponto de Acesso (AP), responsável por estabelecer a comunicação com as etiquetas e permitir a sua adição de forma simples e fácil;
- **Etiquetas E-Ink (Tags):** Dispositivos de visualização final que operam via protocolo BLE para exibir as informações e códigos QR das localizações;

- **Aplicação Móvel (*Inkstock*):** Cliente móvel desenvolvido para interagir diretamente com a API do *InvenTree*, efetuando leituras e escritas no inventário.

A Figura 3 ilustra o fluxo de dados e os protocolos de comunicação que interligam a arquitetura geral da solução.

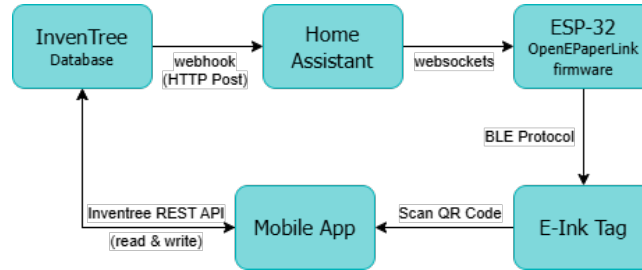


Figura 3: Arquitetura geral

3.2.2 Fluxo de Atualização das Etiquetas

Sempre que nome de uma gaveta sofre modificações no *InvenTree*, seja por ação direta na interface *web* ou por via da aplicação móvel, o *plugin* desenvolvido despoleta um fluxo síncrono de atualização. O encadeamento do fluxo processa-se da seguinte forma:

1. O utilizador submete uma alteração do nome de uma localização no *InvenTree* ou na aplicação móvel;
2. O *plugin* intercetará o evento de alteração de dados;
3. O *plugin* dispara um *webhook* (HTTP POST) para o *Home Assistant*, transportando o identificador único da etiqueta e o novo conteúdo gráfico a renderizar;
4. O *Home Assistant* processa o *payload* e encaminha a instrução através de *websockets* para o ecossistema *OpenEPaperLink*;
5. O servidor do *OpenEPaperLink* transmite a alteração para o ponto de acesso ESP32;
6. O ESP32 propaga os pacotes de dados via protocolo BLE (*Bluetooth Low Energy*) para a etiqueta *e-ink* alvo, que atualiza a informação exibida no seu ecrã.

Esta abordagem arquitetural garante o isolamento entre as camadas de *software* corporativo e as camadas de abstração de *hardware*, tornando a solução mais modular e facilitando futuras manutenções e evoluções.

3.2.3 Tecnologias Utilizadas

A Tabela 1 apresenta as principais tecnologias, linguagens e ferramentas adotadas no desenvolvimento do ecossistema, especificando as respectivas finalidades operacionais.

Tecnologia / Ferramenta	Finalidade e Aplicação no Projeto
<i>InvenTree</i>	Sistema de gestão de inventário utilizado como fonte central de dados (<i>Single Source of Truth</i>).
<i>Python</i>	Linguagem de programação utilizada no desenvolvimento do <i>plugin</i> de monitorização e tratamento de eventos do <i>InvenTree</i> .
<i>REST API & Webhooks</i>	Protocolos de comunicação utilizados para a interoperabilidade e troca de dados estruturados entre componentes.
<i>Home Assistant</i>	Plataforma centralizadora de automação encarregue da orquestração de eventos e ponte de comunicação (<i>WebSockets</i>).
<i>OpenEPaperLink</i>	<i>Firmware</i> e ecossistema dedicado à gestão de redes de papel eletrónico e geração de imagens para as <i>tags</i> .
ESP32	Microcontrolador de baixo custo utilizado como Ponto de Acesso, responsável pela comunicação BLE com as etiquetas eletrónicas.
React Native / React.js	<i>Framework</i> utilizado no desenvolvimento da aplicação móvel <i>Inkstock</i> .
Git & GitHub	Ferramentas distribuídas para controlo de versões, gestão de ramificações (<i>branches</i>) e repositório colaborativo da equipa.

Tabela 1: Tecnologias utilizadas na solução desenvolvida.

3.2.4 Plugin do InvenTree

O *plugin* foi desenvolvido em *Python* tirando partido da arquitetura extensível de *plugins* nativa do *InvenTree*. A sua principal responsabilidade consiste em atuar como um escutador ativo (*listener*) sobre os modelos de dados referentes às localizações do inventário (*StockLocation*), permitindo iniciar todo o processo de atualização das etiquetas.

Ao detetar uma operação ou modificação ao nome de uma gaveta, o *plugin* extrai dinamicamente os novos atributos da localização, valida a existência de uma etiqueta associada e encapsula os dados num pedido síncrono HTTP POST destinado a um *endpoint* previamente configurado no *Home Assistant*. Esta conceção previne o acoplamento rígido, garantindo que falhas na infraestrutura de comunicação BLE não corrompam a integridade operacional da base de dados

do inventário.

3.2.5 Aplicação móvel

A aplicação móvel desenvolvida atua como o principal ponto de interface tátil para os operadores no laboratório, ligando-se diretamente à REST API disponibilizada pelo *InvenTree*.

Através de uma interface responsiva, a aplicação permite consultar a informação do inventário, pesquisar componentes e visualizar o conteúdo das diferentes localizações. A inclusão da câmara do dispositivo móvel como leitor de códigos QR otimiza operacionalmente o fluxo de trabalho, permitindo que a leitura do código do ecrã da etiqueta remeta o utilizador instantaneamente para a ficha técnica da gaveta correspondente, onde este pode efetuar ajustes de quantidade de stock ou renomear a localização. Adicionalmente, possibilita a atualização da informação armazenada no sistema, garantindo que todas as alterações são efetuadas diretamente na base de dados do inventário.

O leque de funcionalidades implementado engloba:

- Consulta e filtragem avançada de componentes;
- Pesquisa de localizações de armazenamento;
- Visualização em tempo real de volumes de *stock* e alertas de rutura;
- Leitura e decodificação de códigos QR para inventariação expedita;
- Submissão de atualizações diretamente na base de dados central.

3.2.6 Dificuldades encontradas

O desenvolvimento do projeto impôs desafios técnicos complexos, de natureza distinta, que exigiram soluções de engenharia adaptativas.

- **Interoperabilidade de Sistemas Heterogéneos:** A integração de plataformas com pilhas tecnológicas e modelos de autenticação distintos constituiu o obstáculo inicial. Este desafio foi superado através da utilização de REST APIs, da definição de um fluxo de comunicação bem estruturado e do uso do *Home Assistant* como uma camada agnóstica de mediação e tradução de protocolos, que facilitou a integração dos diversos componentes.
- **Mapeamento Físico-Digital Dinâmico:** Associar de forma flexível uma entidade lógica na base de dados (*StockLocation*) a um dispositivo físico (*E-Ink Tag*) sem injetar rigidez no sistema revelou-se complexo. A solução para este problema passou por injetar um metadado indexador único no campo de descrição de cada localização no *InvenTree*, permitindo que o *plugin* resolva univocamente o destino de cada imagem gerada.

Figura 4: Interface OpenEPaperLink

- **Restrições Energéticas e Latência:** Conciliar a necessidade de manter as etiquetas atualizadas com a restrição de autonomia das baterias exigiu uma calibração fina. Ao adotar o ecossistema *OpenEPaperLink*, parametrizou-se uma política de comunicação cíclica otimizada. Embora isto introduza uma restrição de latência controlada (até 40 segundos), garante-se uma operação sustentável a longo prazo, perfeitamente aceitável para a dinâmica de um ambiente de investigação.

3.3 Solução desenvolvida

A solução desenvolvida resulta da integração entre o sistema de inventário InvenTree, a plataforma Home Assistant, o sistema OpenEPaperLink e uma aplicação móvel. Cada um destes componentes desempenha uma função específica, permitindo manter sincronizada a informação existente no inventário digital com as etiquetas eletrónicas instaladas nas gavetas.

3.3.1 OpenEPaperLink

O OpenEPaperLink foi utilizado como solução responsável pela gestão das etiquetas eletrónicas. Para tal, foi instalado o firmware oficial num dispositivo ESP32 configurado como *Access Point*, responsável pela comunicação BLE com todas as etiquetas e-ink.

Após a configuração inicial, as etiquetas são automaticamente detetadas e registadas no sistema, ficando disponíveis para gestão através da interface gráfica.

Cada etiqueta possui um identificador único (*Tag ID*), utilizado posteriormente para associar a etiqueta à respetiva localização existente no InvenTree. Desta forma, sempre que é necessário atualizar uma etiqueta, basta indicar o respetivo identificador e o conteúdo a apresentar.

A Figura 4 apresenta a interface do OpenEPaperLink utilizada para monitorizar as etiquetas registadas.

3.3.2 InvenTree

O InvenTree já era utilizado pela Fraunhofer como sistema central de gestão de inventário, pelo que o objetivo consistiu em estender as suas funcionalidades sem alterar o seu funcionamento habitual.

Para isso foi desenvolvido um plugin em Python recorrendo ao sistema de extensões disponibilizado pelo InvenTree. O plugin monitoriza alterações efetuadas às localizações do inventário, nomeadamente alterações ao nome das gavetas.

Sempre que uma alteração é detetada, o plugin obtém a identificação da etiqueta associada à localização e envia automaticamente um pedido HTTP para o Home Assistant contendo:

- o identificador da etiqueta;
- o novo nome da localização;
- a informação necessária para autenticação do pedido.

O plugin foi posteriormente publicado no repositório PyPI, permitindo a sua instalação diretamente através do gestor de pacotes do Python e simplificando futuras atualizações.

Para estabelecer a associação entre uma localização do InvenTree e a respetiva etiqueta eletrónica, foi utilizado o campo de descrição da localização. Neste campo é armazenado o identificador único (*Tag ID*) correspondente à etiqueta instalada na gaveta.

3.3.3 Home Assistant

O Home Assistant foi utilizado como plataforma intermédia entre o InvenTree e o OpenEPaperLink.

Uma vez que o Home Assistant já se encontrava instalado na infraestrutura da Fraunhofer, apenas foi necessário configurar os serviços necessários ao funcionamento da solução.

Em primeiro lugar, foi adicionada a integração OpenEPaperLink, permitindo ao Home Assistant comunicar diretamente com o ponto de acesso ESP32.

Posteriormente foi criada uma rotina de automação que pode ser invocada através da API REST do Home Assistant. Esta rotina recebe os dados enviados pelo plugin do InvenTree e executa automaticamente a atualização da etiqueta correspondente.

Esta abordagem permitiu centralizar toda a lógica de comunicação com as etiquetas no Home Assistant, mantendo o plugin do InvenTree responsável apenas pela deteção de alterações, possibilitando futuras alterações ao sistema de inventário sem alterar nenhum outro componente.

3.3.4 Aplicação móvel

Foi desenvolvida uma aplicação móvel em React destinada a facilitar a consulta e atualização do inventário pelos colaboradores da Fraunhofer.

Ao contrário da sincronização das etiquetas, a aplicação comunica diretamente com a API REST do InvenTree, garantindo que toda a informação apresentada corresponde ao estado atual do inventário.

A aplicação comunica diretamente com a API REST do InvenTree, que se encontra disponível apenas na rede interna da Fraunhofer. Por este motivo, a aplicação foi instalada num smartphone disponibilizado pela empresa, já configurado para aceder à rede interna, permitindo aos colaboradores consultar e atualizar o inventário sem necessidade de configurações adicionais.

As Figuras 5, 6 e 7 apresentam alguns ecrãs da aplicação desenvolvida.

Figura 5: Aplicação Móvel 1

Figura 6: Aplicação Móvel 2

3.3.5 Etiquetas eletrônicas

As etiquetas eletrônicas constituem, além da aplicação, o principal elemento de interação física com o sistema desenvolvido, permitindo identificar rapidamente o conteúdo de cada gaveta sem necessidade de recorrer ao sistema de inventário.

Cada etiqueta apresenta o nome da localização, sincronizado automaticamente com o InvenTree, garantindo que qualquer alteração efetuada no sistema é refletida na etiqueta sem intervenção manual.

Além do nome da localização, cada etiqueta inclui um código QR gerado durante o processo de atualização. Este código permite o acesso rápido à informação correspondente através da aplicação móvel, eliminando a necessidade de pesquisas manuais no inventário.

A utilização de tecnologia e-ink apresenta ainda a vantagem de consumir energia apenas durante a atualização da imagem, permitindo uma elevada autonomia das etiquetas.

A Figura 8 apresenta um exemplo de uma etiqueta utilizada no sistema desenvolvido.

Figura 8: Exemplo de uma etiqueta eletrónica utilizada no sistema.

3.3.6 Comunicação e segurança

A comunicação entre o plugin do InvenTree e o Home Assistant é efetuada através da API REST disponibilizada pelo Home Assistant. Para garantir que apenas clientes autorizados podem invocar a rotina de atualização das etiquetas, foi utilizado um token de acesso de longa duração (*Long-Lived Access Token*), incluído no cabeçalho de autenticação de cada pedido HTTP.

De forma semelhante, a aplicação autentica-se junto da API REST do InvenTree através de um token de acesso, garantindo que apenas utilizadores autorizados podem consultar ou modificar a informação do inventário.

3.4 Validação

Descrição da validação da solução desenvolvida (por exemplo, resultados de avaliação experimental, testes efetuados, feedback de utilizadores ou especialistas,

Figura 7: Aplicação Móvel 3

etc.).

4 Conclusões

4.1 Resultados alcançados

Sumariar os resultados alcançados e contribuições (em relação aos objetivos).

No caso de trabalho em grupo, clarificar as contribuições individuais, em termos qualitativos e quantitativos (percentagem).

4.2 Lições aprendidas

Refletir sobre as lições aprendidas (tendo em conta os objetivos de aprendizagem).

4.3 Trabalho futuro

Apesar de o ecossistema desenvolvido ter cumprido com sucesso os objetivos propostos, alcançando a sincronização automática entre o repositório digital e as etiquetas físicas, bem como a acessibilidade via aplicação móvel, ainda existem diversas oportunidades de melhoria e novas linhas de desenvolvimento:

- **Otimização Dinâmica de Consumo Energético:** Investigar e calibrar de forma mais fina os intervalos de comunicação (*check-in*) e os estados de suspensão profunda (*sleep*) das etiquetas eletrónicas. A implementação de políticas adaptativas, que reduzam a frequência de atualização fora do horário laboral ou em épocas de menor rotatividade de *stock*, poderá estender significativamente a longevidade das baterias.
- **Inventariação e Processamento em Lote:** Expandir as capacidades da aplicação móvel *Inkstock* através da integração de um algoritmo de leitura sequencial ou processamento de imagem em lote. Esta funcionalidade permitirá aos investigadores digitalizar múltiplos códigos QR consecutivamente, agilizando auditorias globais a armários ou bancadas inteiras de componentes.
- **Generalização e Personalização de *Layouts*:** Desenvolver uma interface visual (Painel de Controlo) no *Home Assistant* ou na própria aplicação móvel que permita aos utilizadores alterarem o *template* gráfico das etiquetas *e-ink* de forma autónoma. Esta customização (ajuste de tipografia, disposição de ícones ou campos de dados adicionais) conferirá maior escalabilidade e adaptabilidade do sistema a outros departamentos da instituição.

4.4 Impacto ODS

A concepção e implementação deste ecossistema inteligente alinha-se com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, contribuindo ativamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) com vista a um modelo de investigação aplicada mais sustentável, eficiente e inclusivo. O projeto apresenta impactos tangíveis em três objetivos primordiais:

- **ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas:** Ao integrar hardware de baixo consumo (*e-ink* e ESP32) com sistemas corporativos de gestão de dados (*InvenTree*), o projeto fomenta a modernização tecnológica de infraestruturas de investigação. A automatização desenvolvida demonstra como a transformação digital e a inovação em sistemas de inventariação laboratorial podem otimizar a eficiência operacional em ambientes reais de I&D, como a Fraunhofer Portugal.
- **ODS 12 – Produção e Consumo Sustentáveis:** A transição de um sistema assente em etiquetas estáticas de papel para sinalização eletrónica reutilizável reduz significativamente o desperdício de consumíveis e o uso de recursos de impressão ao longo do ciclo de vida do laboratório. Adicionalmente, a consistência absoluta dos registos digitais mitiga o risco de perda, obsolescência técnica ou duplicação desnecessária de componentes eletrónicos e materiais, promovendo uma gestão de ativos mais responsável e circular.
- **ODS 13 – Ação Climática:** O uso premente da tecnologia de etiquetas (*e-ink*), caracterizada por reter a informação visual de forma estática sem qualquer consumo de corrente e exigir energia apenas nos breves segundos de atualização, reflete uma preocupação direta com a eficiência energética. A adoção de políticas estritas de *sleep* e o ecossistema de baixo impacto ambiental mitigam a pegada de carbono associada à infraestrutura de monitorização do espaço de trabalho.

Referências